

技術士 建設部門 | 鋼構造及びコンクリート R05 選択科目II-1 模範解答（全4設問）

試験問題（令和5年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和5年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和5年度 選択科目II-1（鋼構造及びコンクリート）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。本番ではこのうち1設問を選んで解答します。

II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 鋼構造物の主部材における主な損傷は、腐食による断面減少、疲労き裂、変形がある。これらの中から損傷を1つ選択し、主部材の損傷箇所を特定したうえで、その損傷に対する補修が必要と判断された場合、代表的な補修方法及び設計と施工における留意点を説明せよ。

II-1-2 供用期間中の鋼部材に生じるき裂の部位と種類を1つ示し、それを検出するための非破壊検査について、浸透探傷試験、磁粉探傷試験、渦流探傷試験、超音波探傷試験の中から2つを選択し概要と特徴を述べよ。

II-1-3 プレキャスト工法を用いたコンクリート構造物の事例を1つ挙げ、設計上の留意点を2つ示し、それぞれについて対策を述べよ。ただし、事例として側溝等の小型コンクリート構造物は除くものとする。

II-1-4 寒中コンクリートとして施工する気象条件について概説し、コンクリート構造物の品質を確保するうえで留意すべき事項を施工計画、品質、材料、配（調）合、練混ぜ、運搬及び打込み、養生、型枠及び支保工、品質管理から2項目を選んで示し、それぞれに対する対策を述べよ。

フル模範解答（4設問・各約550字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約550字）

損傷の選択: 腐食による断面減少

損傷箇所の特定

橋梁鋼桁の主部材において腐食による断面減少が最も顕著に発生するのは、雨水の滞留が生じやすい主桁下フランジ・ウェブ下部、および桁端部の排水不良箇所である。塗装の劣化・剥離部に水分と酸素が作用して鋼材が酸化し、錆瘤・腐食凹みが生じる。超音波厚さ計で残存板厚を計測し、設計板厚との差を断面欠損率として定量化する。

補修方法

高力ボルト摩擦接合による当て板補修を採用する。腐食で欠損した断面積を上回る鋼板を当て板として当て、高力ボルト摩擦接合で母材と一体化して設計断面を回復する。接合面はブラスト処理（粗面化）によりすべり係数0.4以上を確保する。補修後は重防食塗装（無機ジンクリッチペイント下塗り＋中塗り・上塗り）を施す。なお現場溶接は、供用中橋梁の振動環境下での品質確保が困難であり、溶接止端部が疲労強度上の弱点となるため原則避ける。

設計における留意点

残存板厚の計測データに基づき当て板の必要断面積とボルト本数を決定する。当て板端部の形状は応力集中を考慮し、添接部の応力照査を実施する。

施工における留意点

接合面の黒皮除去と発錆管理を徹底し、所定のすべり係数を確保する。ボルトの導入軸力はトルク法または回転法で管理し、軸力確認記録を工事完成図書として提出する。

II-1-2（約545字）

き裂の部位と種類

鋼桁のウェブとフランジを連結するフィレット溶接の止端部に生じる疲労き裂を対象とする。走行荷重の繰り返し応力が溶接止端部の応力集中と組み合わさって微細き裂が発生し、板厚方向に進展する。初期段階のき裂は目視で見えないため非破壊検査が不可欠である。

選択1: 磁粉探傷試験（MT）の概要と特徴

鋼部材を磁化し、磁粉懸濁液を表面に散布する手法である。き裂等の不連続部に磁束が乱れて漏洩磁場が生じ、磁粉が集積することでき裂の位置・形状を可視化できる。表面き裂および表面直下（深さ数mm以内）の欠陥を高感度で検出できる点が特徴である。一方、強磁性体に限定されオーステナイト系ステンレス等には適用できない制約がある。また磁化方向とき裂方向が平行の場合は感度が低下するため複数方向から走査する。

選択2: 超音波探傷試験（UT）の概要と特徴

超音波振動子から高周波超音波を試験体内部に入射し、き裂面での反射エコーを捉えて欠陥の位置・大きさを評価する手法である。磁粉探傷試験では検出できない内部欠陥まで深さ方向に探傷できる点が優れている。

る。板厚の大きい部材や複雑形状部への対応も可能だが、探傷結果の解釈が技術者の技量に依存する制約がある。発注者は検査員の資格と検査記録の完全性を施工管理基準で確認する。

II-1-3（約540字）

事例: PC床版橋（プレキャストPC床版を用いた橋梁）

プレキャスト工法は工場製作による品質均一化と現場省力化・工期短縮を実現する工法で、橋梁床版の更新・新設に広く用いられる。以下に設計上の留意点を2点示す。

留意点1: 接合部の構造的一体性の確保

プレキャスト部材間の接合部は応力伝達の弱点となりやすく、せん断・引張に対する抵抗性が必要である。対策として、ループ継手または機械式継手によるずれ止め鉄筋を配置し、グラウト充填管理を徹底する。グラウト配合強度は隣接部材のコンクリート強度以上とし、充填確認試験で空隙ゼロを検証する。JIS A 1108に準じた供試体採取・圧縮強度試験を施工段階で実施し、設計目標強度への到達を担保する。

留意点2: 製作寸法精度と架設余裕の管理

工場製作の寸法誤差が現場架設精度に直結するため、製作段階の寸法管理基準を設計図書に明記する。対策として、部材長・幅・厚さの許容誤差をJIS A 5373（附属書B 橋りょう類）または道路橋更新設計施工要領で規定し、架設前の受入検査を義務付ける。架設時の支持点誤差を吸収するため、支承部に調整シムや無収縮モルタルを設けて不同変形を防止する。架設手順・仮固定方法を施工計画書で審査し、一体化後の全数計測記録を工事完成図書に含める。

II-1-4（約540字）

寒中コンクリートの気象条件

コンクリート標準示方書（土木学会）に基づき、日平均気温が4° C以下となることが予想される期間、または凍結のおそれがある場合を寒中コンクリートとして取り扱う。コンクリート中の水分が凍結すると初期強度発現が妨げられ、凍害による耐久性低下が生じる。

留意事項1: 養生

コンクリート打込み後の初期凍結を防ぐため、給熱養生または保温養生を行う。ジェットヒーター等による給熱計画を施工計画書に明記し、コンクリート表面温度が5° C以上に保たれることを温度計測で確認する。養生終了基準は圧縮強度5N/mm²以上に達した時点とし、現場養生供試体の強度試験結果で判断する。養生打切り後は段階的な除熱管理を行う。発注者は養生温度記録と強度試験成績書の提出を検収条件に含める。

留意事項2: 配合（配調合）

低温下では水和反応が遅延するため、水セメント比を低減して単位セメント量を確保する。早強ポルトランドセメントで初期強度発現を促進し、水セメント比は55%以下に設定する。AE減水剤を用いて所要スランプを確保しつつ単位水量を最小化し、AE剤によって微細気泡を連行して凍結融解抵抗性を高める。配合強度は寒冷期間内に凍害抵抗強度（ 5N/mm^2 ）を満足する値に設定し、試し練りで強度発現特性を確認してから本施工に移行する。